

Guide de Déploiement Technique

Application Node.js / Express & MySQL (Gbayeurs)

1. Installation des Dépendances

Assurez-vous d'avoir Node.js installé sur votre machine. Clonez votre projet et exécutez les commandes suivantes dans votre terminal :

```
# Accéder au répertoire du serveur
cd server

# Installer les paquets nécessaires (Express, MySQL2, Dotenv, WeasyPrint)
npm install
```

2. Configuration des Variables d'Environnement

Créez un fichier `.env` à la racine du dossier `server`. Ce fichier contient les informations sensibles qui ne doivent pas être poussées sur GitHub.

Clé	Description
PORT	Port d'écoute du serveur (ex: 3000)
DB_HOST	Hôte MySQL (Local: localhost Cloud: Host Aiven)
DB_USER	Utilisateur de la base de données
DB_PASSWORD	Mot de passe associé
DB_NAME	Nom de la base de données
DB_PORT	Port MySQL (Local: 3306 Aiven: 21345)

3. Démarrage du Serveur Local

Pour tester l'application avant la mise en ligne :

```
# Démarrage classique
npm start

# Démarrage en mode développement (avec redémarrage automatique)
npm run dev
```

L'API sera accessible sur `http://localhost:PORT`.

4. Connexion à une Base de Données Distante (Aiven)

Pour la production, nous utilisons **Aiven MySQL** :

1. Créez un service MySQL sur Aiven.
2. Récupérez les "Service URI" ou les paramètres individuels dans la console Aiven.
3. **Important** : Activez le mode SSL dans votre configuration Node.js (`ssl: { rejectUnauthorized: true }`) car Aiven exige une connexion sécurisée.

5. Mise en Production sur Render

1. Créez un nouveau **Web Service** sur Render lié à votre repo GitHub.
2. Configurez le **Root Directory** si nécessaire (ex: `server`).
3. Définissez les commandes :
 - Build : `npm install`
 - Start : `node index.js` (ou votre fichier principal)
4. Ajoutez toutes les variables du fichier `.env` dans la section **Environment Variables** de Render.

6. Vérifications Post-Déploiement

Test de l'API

Utilisez un outil comme Postman ou simplement votre navigateur pour vérifier que les routes répondent (Code 200).

Test de Génération PDF

Allez dans le module "Rapports" et tentez un export. Si le PDF ne génère pas :

Erreur courante : Render nécessite souvent l'installation de bibliothèques système pour WeasyPrint/Puppeteer. Vérifiez que votre environnement contient les dépendances Linux nécessaires.

7. Résolution des erreurs

Error: ECONNREFUSED : Vérifiez que l'adresse IP de Render est autorisée dans les paramètres de votre base de données Aiven (Allow All IP: 0.0.0.0/0).

Error: ENOTFOUND : Le Host de la base de données dans vos variables d'environnement est mal orthographié.